

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Especificação de Requisitos

Projeto: StudyRats

Setembro de 2026

1. Introdução e Escopo

Este documento formaliza as especificações técnicas, arquiteturais e de negócio para a aplicação **StudyRats**. O sistema atua como uma plataforma de organização acadêmica, permitindo aos usuários estruturar grupos de estudos, gerenciar participantes e registrar sessões de aprendizado de forma centralizada e segura.

Os atores do sistema interagem de acordo com os seguintes perfis:

- **Visitante:** Usuário não autenticado, com acesso restrito aos fluxos de registro e login.
- **Usuário Autenticado:** Membro com acesso ao painel principal, capaz de gerenciar seu perfil, ingressar em grupos e registrar histórico de estudos.
- **Criador do Grupo (Administrador):** Membro fundador de um grupo específico, detentor de privilégios elevados para a gestão e moderação do respectivo espaço.

2. Arquitetura do Sistema

A infraestrutura da aplicação adota o modelo *Backend as a Service* (BaaS), promovendo a separação entre as camadas de apresentação e persistência de dados. A stack tecnológica é composta por:

- **Frontend Web:** Desenvolvido em React com Vite e tipagem estática rigorosa via TypeScript.
- **Integração Mobile:** Empacotamento nativo para Android (APK) executado através do framework Capacitor.
- **Backend & Autenticação:** Instância do Supabase gerenciando o banco de dados relacional (PostgreSQL), políticas de segurança e a API nativa.
- **Infraestrutura e Deploy:** Hospedagem do ambiente Web provida pela CDN da Vercel e serviço de envio de e-mails transacionais roteado via servidor SMTP customizado.

3. Requisitos Funcionais (RF)

Esta seção define as funcionalidades e interações sistêmicas disponíveis aos atores da plataforma.

RF01 - Autenticação por E-mail

O sistema deve permitir o registro e a autenticação de usuários através de e-mail e senha, exigindo validação prévia via link de confirmação.

RF02 - Recuperação de Credenciais

O sistema deve fornecer um fluxo seguro para redefinição de senha esquecida, disparando um link temporário para o e-mail cadastrado.

RF03 - Gestão de Perfil

O usuário deve poder visualizar e atualizar as informações do seu perfil público (nome de exibição, biografia curta e avatar).

RF04 - Criação de Grupos

O sistema deve permitir a criação de grupos de estudos, solicitando nome, descrição e categoria (matéria) como dados de entrada obrigatórios.

RF05 - Ingresso em Grupos

O usuário deve poder se juntar a grupos de estudos existentes mediante a utilização de um link de convite ou código de acesso.

RF06 - Listagem de Grupos

O sistema deve exibir um *dashboard* contendo todos os grupos dos quais o usuário autenticado é membro ativo.

RF07 - Detalhamento de Membros

O aplicativo deve listar os participantes de um grupo, categorizando visualmente a distinção entre o administrador (criador) e os membros comuns.

RF08 - Remoção de Membros

O sistema deve permitir que o administrador revogue o acesso de membros comuns ao seu grupo de estudos.

RF09 - Saída Voluntária

O sistema deve permitir que um membro comum desligue-se voluntariamente de um grupo de estudos a qualquer momento.

RF10 - Exclusão de Grupos

O sistema deve permitir a exclusão definitiva do grupo, removendo seus dados e vínculos estruturais. Função estritamente reservada ao administrador.

RF11 - Registro de Sessão

O sistema deve permitir que o usuário inicie, pause e encerre uma sessão de estudo, registrando ativamente a duração e o tema abordado.

RF12 - Histórico de Atividades

O aplicativo deve compilar e apresentar um histórico individual das sessões de estudo, exibindo datas e volumetria de horas acumuladas.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Esta seção estabelece as restrições tecnológicas, diretrizes arquiteturais e os padrões de qualidade exigidos.

RNF01 - Stack de Interface

O frontend da aplicação deve ser construído utilizando React, Vite e TypeScript, garantindo componentização e segurança de tipos.

RNF02 - Multiplataforma (Híbrido)

O código base web deve ser empacotado para o ecossistema nativo Android através do framework Capacitor.

RNF03 - Compatibilidade Mobile

O artefato (APK) gerado deve possuir configuração de `minSdkVersion` no Gradle que suporte, no mínimo, versões do Android a partir da API 22 (Android 5.1).

RNF04 - Ofuscação de Código

O processo de compilação nativa deve implementar o ProGuard/R8 (através da regra `proguard-android-optimize.txt`) para otimização e proteção da engenharia do aplicativo.

RNF05 - Provedor de Backend

A infraestrutura de dados, API REST automática e gerenciamento de *tokens* de sessão será centralizada no provedor Supabase.

RNF06 - Banco de Dados Relacional

O armazenamento estrutural deve utilizar o PostgreSQL, garantindo integridade transacional (ACID) e normalização de dados.

RNF07 - Disparo de E-mails

O roteamento de autenticação deve ser processado através de um servidor SMTP de terceiros para mitigar as restrições de *rate limit* do servidor de testes.

RNF08 - Redirecionamento Web

Links interativos (como confirmação de e-mail) devem encaminhar o fluxo do cliente para a URL absoluta de produção (`https://studyrats-two.vercel.app`), suprimindo rotas locais.

RNF09 - Hospedagem Nuvem

O ambiente de produção do cliente web deve ser provisionado e distribuído através da Vercel.

RNF10 - Responsividade

A interface web deve ser responsiva, adotando a abordagem *Mobile-First* para garantir usabilidade simétrica em navegadores e na versão APK.

RNF11 - Controle de Versão

O versionamento semântico do código-fonte e o gerenciamento de repositório central devem ser operados via Git e GitHub.

RNF12 - Desempenho de Consultas

As requisições (queries) ao banco devem ser otimizadas para suprimir anomalias de desempenho, como problemas de *N+1 queries* durante a junção de perfis e grupos.

5. Regras de Negócio (RN)

Esta seção define as políticas operacionais, lógicas inegociáveis e regras sistêmicas de segurança do aplicativo.

RN01 - Obrigatoriedade de Validação

Um usuário recém-registrado é bloqueado de efetuar login ou acessar rotas sensíveis até que conclua o fluxo de validação de e-mail.

RN02 - Identidade Sintética e Nativa

Toda inserção na tabela pública `profiles` deve, compulsoriamente, referenciar por chave estrangeira o UUID primário estabelecido na tabela interna `auth.users`.

RN03 - Isolamento RLS (Row Level Security)

Políticas de segurança em nível de linha devem vetar que usuários interceptem a rede para ler, alterar ou injetar dados em grupos aos quais não possuam vínculo ativo.

RN04 - Exclusividade de Deleção

A permissão para invocar comandos DELETE sobre a entidade do grupo é condicional, restrita ao UUID do usuário autenticado como fundador (criador).

RN05 - Deleção em Cascata

A exclusão de um grupo de estudos deve disparar uma restrição ON DELETE CASCADE, limpando automaticamente todos os registros dependentes na tabela associativa group_members.

RN06 - Prevenção de Duplicidade

O sistema deve rejeitar a dupla inserção de um mesmo membro em um mesmo grupo, garantido via restrição de chave única composta no esquema de banco de dados.

RN07 - Controle de Concorrência de Sessões

O sistema deve bloquear a inicialização de uma nova sessão cronometrada caso o usuário já possua uma sessão com status pendente ou em andamento.

RN08 - Retenção de Histórico Base

Quando ocorre o desligamento de um membro do grupo, as métricas de suas sessões passadas devem ser preservadas no histórico global, rompendo exclusivamente a ligação com o escopo do grupo extinto.